

练 习 一

一、选择题

1-1 一质点在 xy 平面上运动,运动方程为 $r=r(t)$,其速度的大小为().

(A) $\frac{dr}{dt}$

(B) $\frac{dr}{dt}$

(C) $\frac{d|r|}{dt}$

(D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

1-2 质点做曲线运动, r 表示位置矢量, v 表示速度, a 表示加速度, s 表示路程, a_t 表示切向加速度,下列表达式中().

(1) $dv/dt=a$,

(2) $dr/dt=v$,

(3) $ds/dt=v$,

(4) $|dv/dt|=a_t$.

(A) 只有(1)、(4)是对的

(B) 只有(2)、(4)是对的

(C) 只有(2)是对的

(D) 只有(3)是对的

1-3 一物体做直线运动,连续通过了两段相等的位移.已知这两段位移的平均速度分别为 $v_1=10\text{ m/s}$, $v_2=15\text{ m/s}$,则在与这两段位移相应的总时间间隔内,物体的平均速度为().

(A) 12 m/s

(B) 11.75 m/s

(C) 12.5 m/s

(D) 13.75 m/s

1-4 一质点沿直线运动,速度大小与时间成反比,则其加速度的大小().

(A) 与速度大小成正比

(B) 与速度大小平方成正比

(C) 与速度大小成反比

(D) 与速度大小平方成反比

1-5 设一个抛射体的初速率为 v_0 ,抛射角为 θ_0 ,则其抛物线运动轨迹最高点的曲率半径为().

(A) ∞

(B) 0

(C) v^2/g

(D) $v_0^2 \cos^2 \theta_0 / g$

二、填空题

1-6 已知质点的位置矢量为 $r=at^2i+bt^2j$ (SI 单位) (a 、 b 为常量),则该质点做 _____ (选填匀速、变速) _____ (选填直线、曲线) 运动.

1-7 质点沿半径为 R 的圆周运动.它运动过的弧长 s 与时间 t 的关系是 $s=bt+0.5ct^2$,其中 b 、 c 是大于零的常量,则 t 时刻该质点的切向加速度 $a_t=$ _____,法向加速度 $a_n=$ _____.

1-8 质点在 xy 平面内运动,运动方程为

$$\begin{cases} x=t \\ y=t^2 \end{cases} \quad (\text{SI 单位})$$

则该质点运动的速度 $v=$ _____ (以单位矢量 i 、 j 表示),切向加速度的值为 $a_t=$ _____.

三、计算题

1-9 质点沿直线运动,运动方程为 $x=6t-t^2$ (SI 单位). 求:它在 0 至 4 s 时间间隔内

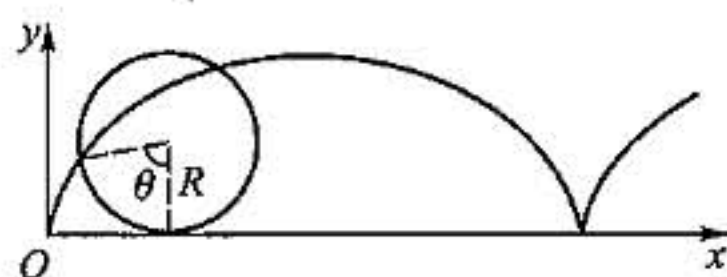
- (1) 位移的大小;
- (2) 运动过的路程.

1-10 半径为 R 的轮子沿 $y=0$ 的直线做无滑动的滚动,轮子边缘上一点的轨迹为轮旋线(如图所示),其方程为

$$\begin{cases} x=R(\theta-\sin \theta) \\ y=R(1-\cos \theta) \end{cases}$$

若 $d\theta/dt=\omega$ 为常量. 求:

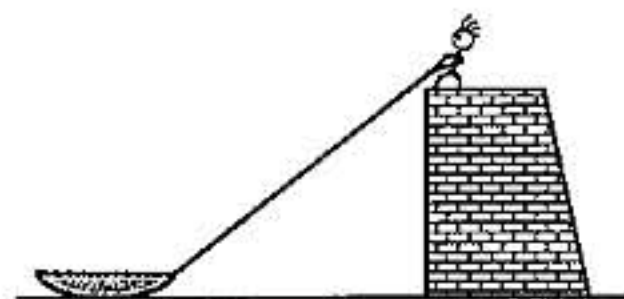
- (1) 该点的速度;
- (2) 该点速度为零时的坐标.



练习 1-10 图

1-11 一质点沿 x 轴运动,其加速度随时间变化关系为 $a=3+2t$ (SI 单位), 如果初始时质点的速度 v_0 为 5 m/s. 求 $t=3$ s 时,质点的速度 v .

1-12 如图所示,在堤岸顶上用绳子拉小船.设岸顶离水面的高度为 20 m,收绳子的速度为 3 m/s,且保持不变,若当船与岸顶的距离为 40 m 时开始计时,求 5 s 后小船的速度与加速度.



练习 1-12 图

1-13 一只汽船正在沿直线行驶,在速度为 v_0 时关闭了发动机.之后,在阻力作用下,该船加速度的大小与船速的平方成正比例,加速度的方向与速度反向,即 $dv/dt = -kv^2$, k 为正常量.令关闭发动机时刻 $t=0$.

- (1) 试证在关闭发动机后,船在 t 时刻的速度大小为 $\frac{1}{v} = \frac{1}{v_0} + kt$;
- (2) 试证在时间 $0 \sim t$ 时间间隔内,船行驶的距离为 $x = \frac{1}{k} \ln(v_0 kt + 1)$.

1-14 一质点沿半径为 0.10 m 的圆周运动,其角位置(以弧度表示)可用公式表示: $\theta = 2 + 4t^3$ (SI 单位). 求:

- (1) $t=2$ s 时,它的法向加速度和切向加速度;
- (2) 当切向加速度恰为总加速度大小的一半时, θ 为何值?
- (3) 在哪一时刻,切向加速度和法向加速度恰有相等的值?

1-15 有一架飞机从 A 处向东飞到 B 处,然后又向西飞回到 A 处.已知气流相对于地面的速度为 u , AB 之间的距离为 l ,飞机相对于空气的速率 v 保持不变.

(1) 如果 $u=0$ (空气静止),试证来回飞行的时间为 $t_0 = \frac{2l}{v}$;

(2) 如果气流的速度向东,证明来回飞行的总时间为 $t_1 = \frac{t_0}{1-u^2/v^2}$;

(3) 如果气流的速度向北,证明来回飞行的总时间为 $t_2 = \frac{t_0}{\sqrt{1-u^2/v^2}}$.

1-16 由楼窗口以水平初速度 v_0 射出一发子弹.取枪口为原点, x 轴沿 v_0 方向, y 轴竖直向下,并在发射时刻开始计时.试求:子弹在落地前

(1) 任一时刻 t 的位置坐标及其轨迹方程;

(2) 任一时刻 t 的速度;

(3) 任一时刻 t 的切向加速度和法向加速度.

练 习 二

一、选择题

2-1 下面关于物体受力与运动的说法正确的是().

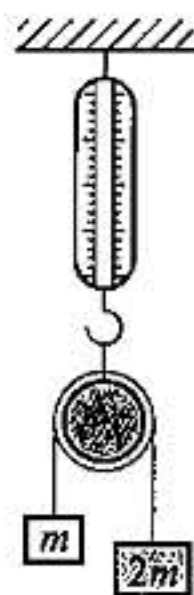
- (A) 在恒力作用下,物体不可能做曲线运动
- (B) 在变力作用下,物体不可能做直线运动
- (C) 物体在垂直于速度方向,且大小不变的力作用下,做匀速圆周运动
- (D) 物体在不垂直于速度方向力的作用下,不可能做圆周运动
- (E) 物体在垂直于速度方向,但大小可变的力的作用下,可以做匀速曲线运动

2-2 一木板可以沿着竖直的滑轨无摩擦的自由下落,其上挂有一个摆动的单摆. 某时刻木板开始自由下落,此时在单摆已离开平衡位置但并未到达可以摆动最高点,则此时摆球相对于板().

- (A) 静止
- (B) 与木板固定时一样摆动
- (C) 做匀速圆周运动
- (D) 做非匀速圆周运动
- (E) 以上结论均不对

2-3 如图所示,弹簧秤下挂一轻滑轮,滑轮两边各挂一质量为 m 和 $2m$ 的物体,绳子与滑轮的质量忽略不计,轴承处摩擦忽略不计,在 m 及 $2m$ 的运动过程中,弹簧秤的读数为().

- (A) $3mg$
- (B) $2mg$
- (C) $1mg$
- (D) $8mg/3$



练习 2-3 图

2-4 一质点的质量为 m ,在力 $F = 5m(5-2t)$ (SI 单位)的作用下,自 $t=0$ 时刻由静止开始做直线运动,式中 t 为时间,则当 $t=5$ s 时,该质点的速率为().

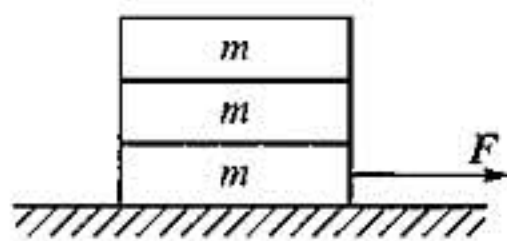
- (A) 50 m/s
- (B) 25 m/s
- (C) 0
- (D) -50 m/s

2-5 质量为 20 g 的子弹沿 x 轴正向以 500 m/s 的速率射入一木块后,与木块一起仍沿 x 轴正向以 50 m/s 的速率前进. 在此过程中木块所受的冲量为().

- (A) 9 N · s
- (B) -9 N · s
- (C) 10 N · s
- (D) -10 N · s

二、填空题

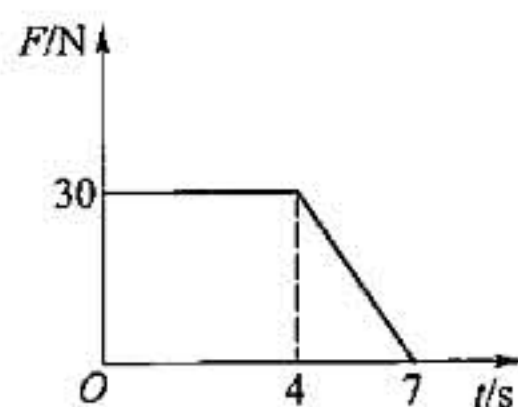
2-6 三个物体完全相同,质量均为 m ,如图放置. 现在要用一个水平力 F 作用在最下面的物体上,将它从最底下抽出. 设所有面间的静摩擦因数与动摩擦因数均为 μ . 那么这个力的最小值为_____.



练习 2-6 图

2-7 一个物体沿直线运动,运动方程为 $x = t^2$ (SI 单位). 若已知力 $F = xi$ (SI 单位) 作用于其上,则 0~1 s 内该力 F 的冲量 $I =$ _____.

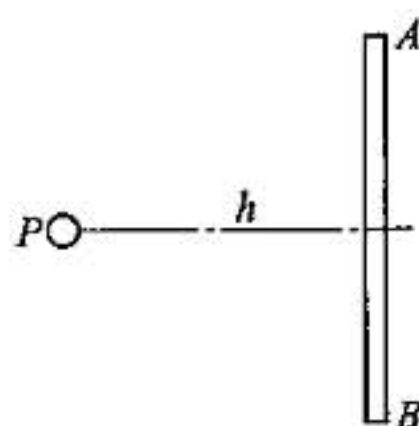
2-8 质量 $m = 10 \text{ kg}$ 的木箱放在地面上,在水平拉力 F 的作用下由静止开始沿直线运动,其拉力随时间的变化关系如图所示.若已知木箱与地面间的摩擦因数 $\mu = 0.2$,那么在 $t = 7 \text{ s}$ 时,木箱的速度大小为_____。(g 取 10 m/s^2 .)



练习 2-8 图

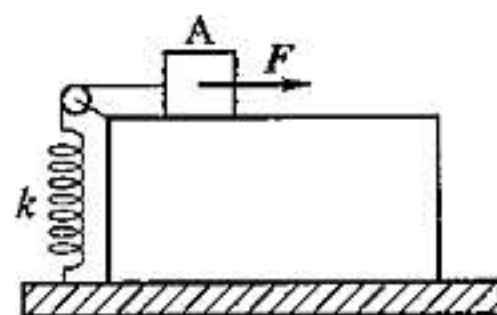
三、计算题

2-9 一均匀细棒 AB 长为 $2L$,质量为 $m_{\text{棒}}$.在细棒 AB 的垂直平分线上距 AB 距离为 h 处有一个质量为 m 的质点 P ,如图所示.求细棒与质点 P 间万有引力的大小.



练习 2-9 图

2-10 物体 A 质量为 m ,位于光滑的水平面上,通过轻绳绕过轻滑轮与下端固定、劲度系数为 k 的轻弹簧相连,如图所示.当弹簧处于原长时,以水平向右的恒力 F 由静止开始向右拉动物体,使之在水平面上向右滑动.求:当物体移动的距离为 l 时,获得的速率为多大?(弹簧的伸长在弹性限度内.)



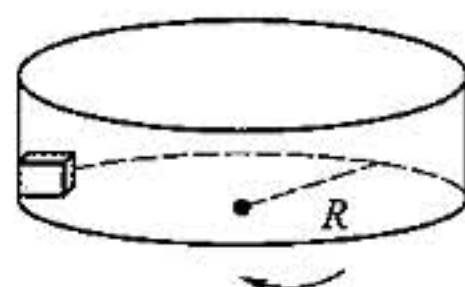
练习 2-10 图

2-11 一质量为 m 的小球以速率 v_0 从地面开始竖直向上运动. 在运动过程中, 小球所受空气阻力大小与速率成正比, 比例系数为 k . 求:

- (1) 小球速率随时间的变化关系 $v(t)$;
- (2) 小球上升到最大高度所花的时间 t .

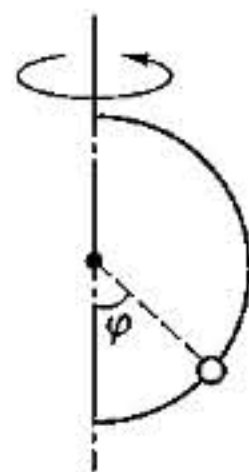
2-12 一个物体在圆筒底部边缘紧贴住筒侧面做圆周运动, 如图所示. 已知圆筒底部光滑, 半径为 R ; 圆筒侧面与物体间的动摩擦因数为 μ_k . 若 $t=0$ 时刻物体的速率为 v_0 . 求:

- (1) 物体的运动速率随时间 t 变化的函数关系;
- (2) 从 0 到 t 内物体走过的路程.



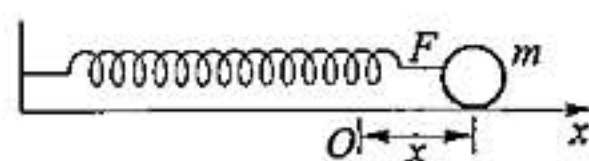
练习 2-12 图

2-13 一个质量为 $m=100\text{ g}$ 的小珠子穿在半径为 $R=10\text{ cm}$ 的光滑半圆形的铁丝上, 如图所示. 现铁丝以 2 r/s 的转速绕竖直轴转动, 若小珠子相对铁丝静止, 求小珠子与圆心的连线与竖直轴的夹角 φ .



练习 2-13 图

2-14 如图所示,一小球在弹簧的弹力作用下振动. 弹力 $F = -kx$, 小球的位移 $x = A\cos \omega t$, 其中 k 、 A 和 ω 都是常量. 求在 $t=0$ 到 $t=\pi/2\omega$ 的时间间隔内弹力作用于小球的冲量.

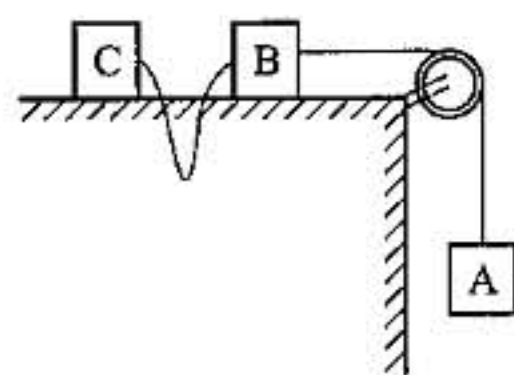


练习 2-14 图

2-15 质量为 300 g 的手球以 8 m/s 的速度垂直击中墙壁,并以相同的速率垂直墙壁反弹回来. 若球与墙壁的接触时间为 0.003 s,求:

- (1) 它对墙壁的平均冲力;
- (2) 球反弹后马上被一人接住,若在接球过程中,人的手后撤了 0.5 m,球对人的冲量及平均冲力多大?

2-16 物块 B、C 置于光滑的水平桌面上,两者间连有一段长为 $l=0.4$ m 的细绳. B 通过跨过桌边轻定滑轮的细绳与 A 相连(如图所示). 设物体 A、B、C 的质量均为 m ,起始时刻 B、C 靠在一起,且绳子是不可伸长的,并忽略所有摩擦. 求:



- (1) A、B 被由静止释放后,经过多长时间 C 也开始运动?
- (2) C 开始运动时的速度是多少? ($g = 10 \text{ m/s}^2$.)

练习 2-16 图

练 习 三

一、选择题

3-1 在水平冰面上以一定速度向东行驶的炮车,向东南(斜向上)方向发射一炮弹,对于炮车和炮弹这一系统,在此过程中(忽略冰面摩擦力及空气阻力)().

- (A) 总动量守恒
- (B) 总动量在炮身前进的方向上的分量守恒,其他方向动量不守恒
- (C) 总动量在水平面上任意方向的分量守恒,竖直方向分量不守恒
- (D) 总动量在任何方向的分量均不守恒

3-2 做匀速圆周运动的物体运动一周后回到原处,这一周期内物体().

- (A) 动量守恒,合外力为零
- (B) 动量守恒,合外力不为零
- (C) 动量变化为零,合外力不为零,合外力的冲量为零
- (D) 动量变化为零,合外力为零

3-3 一炮弹由于特殊原因在水平飞行过程中,突然炸裂成两块,其中一块做自由下落,则另一块着地点(飞行过程中阻力不计)().

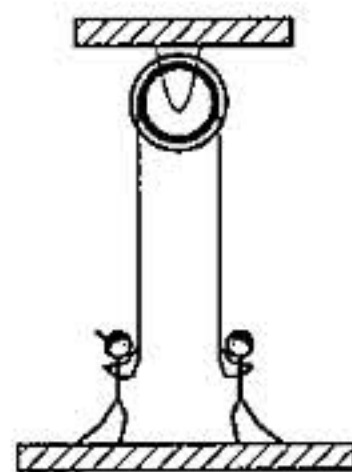
- (A) 比原来更远
- (B) 比原来更近
- (C) 仍与原来一样

3-4 质点系的总质量为 m ,其质心的运动速度为 v_c 、加速度为 a_c . 以下说法正确的是().

- (A) v_c 等于系统内各质点速度之矢量和
- (B) a_c 等于系统内各质点加速度之矢量和
- (C) mv_c 等于系统内各质点动量之矢量和
- (D) $\frac{1}{2}mv_c^2$ 等于系统内各质点动能之和

3-5 一根不可伸长的绳子跨过无摩擦的轻滑轮. 甲乙两人体重、身高相同,各自用双手抓住这根绳子的一端,从同一高度由静止向上爬绳子,如图所示. 经过一定时间,甲相对绳子的速率是乙相对绳子速率的两倍,则到达顶点的情况是().

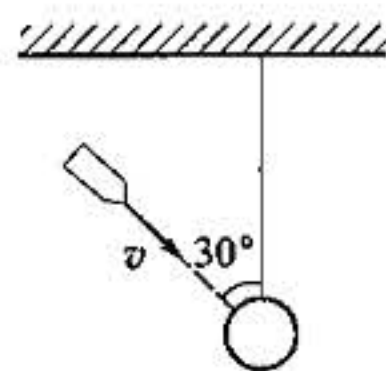
- (A) 甲先到达
- (B) 乙先到达
- (C) 同时到达
- (D) 不能确定谁先到达



练习 3-5 图

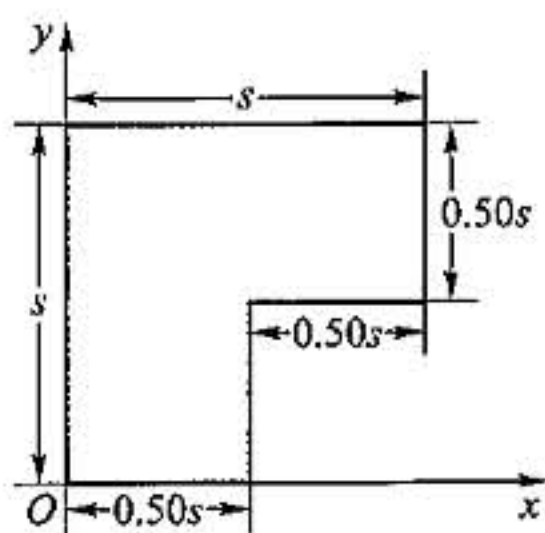
二、填空题

3-6 质量为 20 g 的子弹,以 400 m/s 的速率沿图示方向射入一原来静止的质量为 980 g 的摆球中,摆线长度不可伸缩. 子弹射入后开始与摆球一起运动的速率为_____.



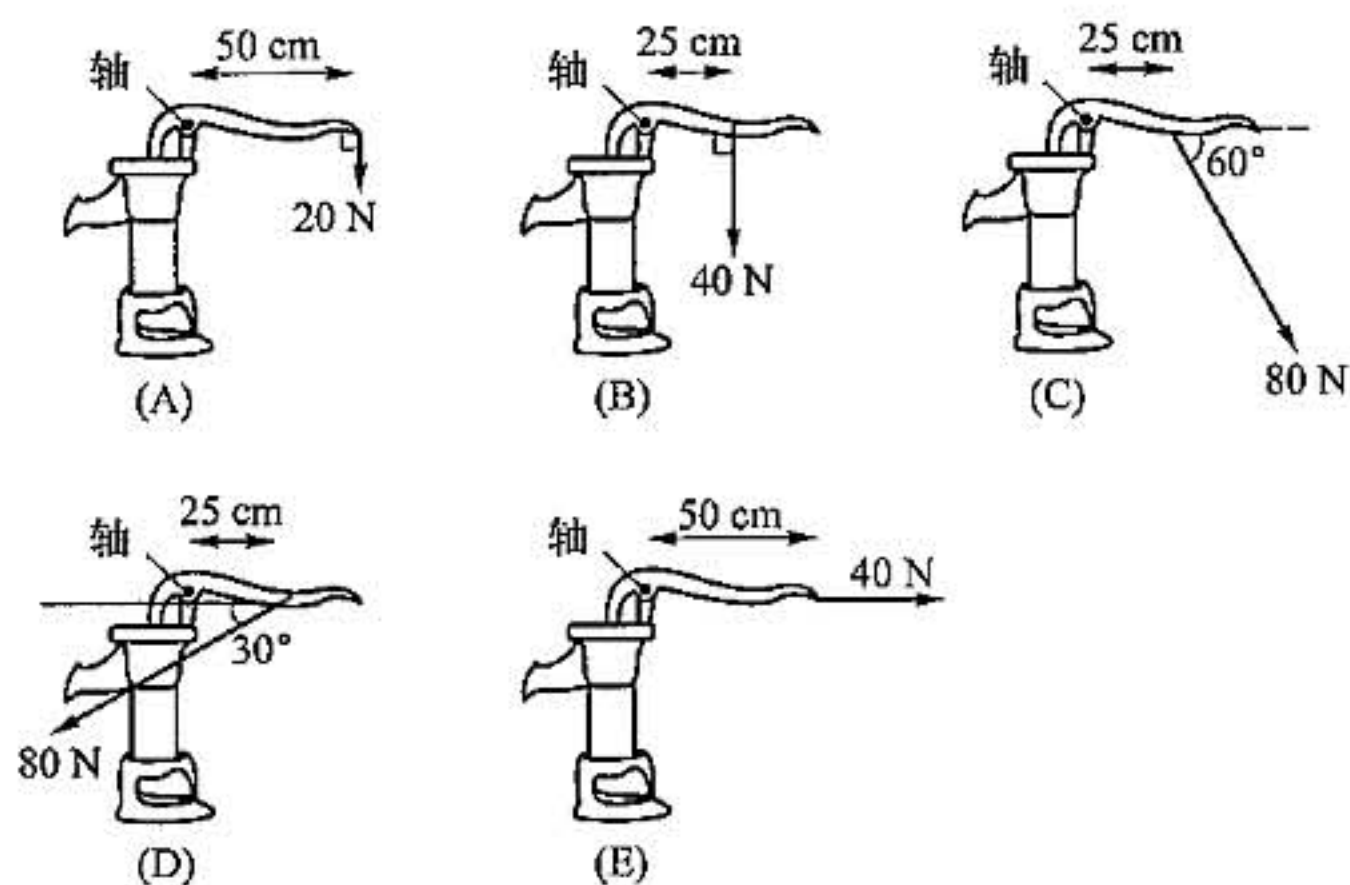
练习 3-6 图

3-7 一个均匀的无厚度平板形状如图. 建立如图所示坐标系,将原点 $(0,0)$ 置于板左下角处,已知板左上角的坐标为 $(0,s)$; 右上角坐标为 (s,s) . 则板质心的位置坐标为 $x_c = \underline{\hspace{2cm}} s, y_c = \underline{\hspace{2cm}} s$.



练习 3-7 图

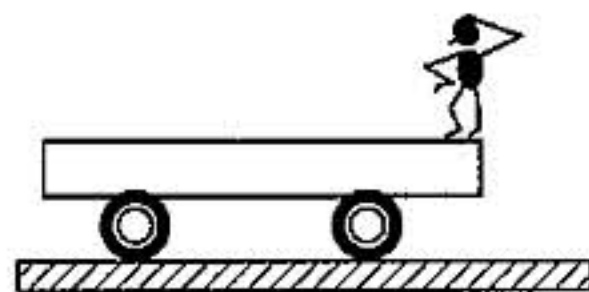
3-8 下面的五幅图中都有一个力施加在老式抽水泵把手的一点上. 按照从小到大的顺序将这些力对轴的力矩排序, 结果为_____.



练习 3-8 图

三、计算题

3-9 水平光滑平面上有一质量为 $m_{\text{车}}$ 、长度为 l 小车. 车的右端站有一质量为 m 的人. 人、车相对于地面静止. 若人从车的右端走到左端, 求人和车相对于地面各移动了多少距离?



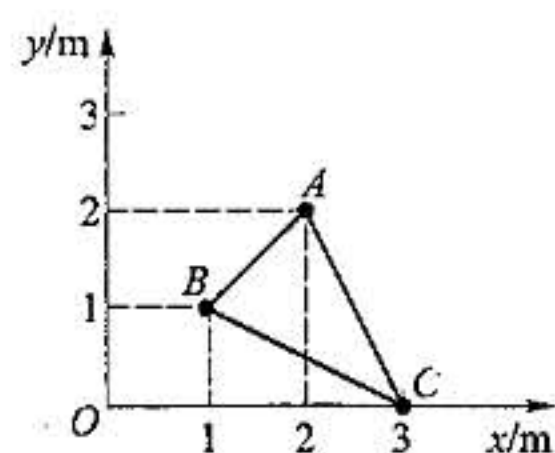
练习 3-9 图

班级_____

学号_____

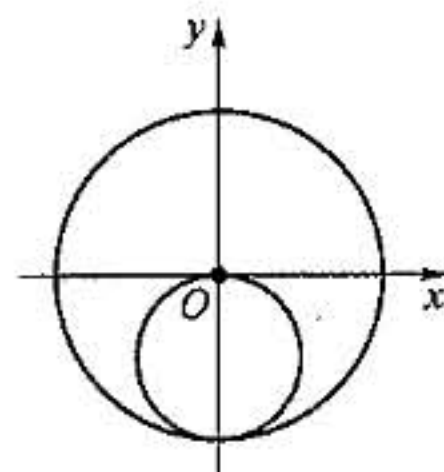
姓名_____

3-10 三个粒子 A、B、C 的质量分别为 3 kg、1 kg、1 kg,由轻质细杆相连,位置如图所示,求该系统的质心坐标.



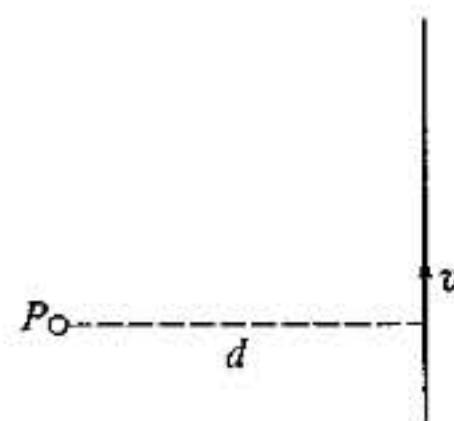
练习 3-10 图

3-11 在半径为 r 的均匀圆盘上,挖出一个半径为 $r/2$ 的圆洞,如图所示,求带洞圆盘的质心位置.



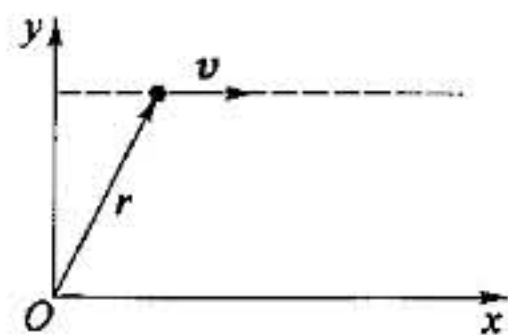
练习 3-11 图

3-12 一个粒子的质量为 2 kg,以 4.5 m/s 的速率沿一条直线运动.直线外有一点 P,它到这条直线的距离为 $d=6$ m,求该粒子相对于 P 点的角动量.



练习 3-12 图

3-13 一个粒子质量为 m , 在如图所示的坐标系 xOy 中沿着一条平行 x 轴的直线以恒定的速度运动, 速度方向与 x 轴正向一致. 设粒子对坐标原点的角动量的大小为 L , 求证粒子的位置矢量在单位时间内扫过的面积为 $\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m}$.



练习 3-13 图

3-14 哈雷彗星绕太阳运动的轨道是一个椭圆, 它离太阳的最远距离是 $8.75 \times 10^{10} \text{ m}$, 在这点的速率为 $5.46 \times 10^4 \text{ m/s}$. 它离太阳最近时速率为 $9.08 \times 10^2 \text{ m/s}$, 这时它与太阳间的距离是多大?

3-15 质量 $m = 2 \text{ kg}$ 的质点在力 $F = 12ti$ (SI 单位) 的作用下, 从静止出发沿 x 轴正向做直线运动, 求前三秒内该力所做的功.

3-16 一质量为 m 的质点拴在细绳的一端, 绳的另一端固定, 此质点在粗糙水平面上做半径为 r 的圆周运动. 设质点最初的速率是 v_0 , 当它运动 1 周时, 速率变为 $v_0/2$, 求:

- (1) 摩擦力所做的功;
- (2) 滑动摩擦因数;
- (3) 在静止以前质点运动了多少圈?

练习四

一、选择题

4-1 以下说法正确的是().

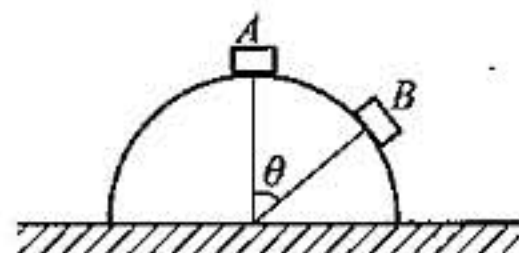
- (A) 功是标量,能也是标量,不涉及方向问题
- (B) 某方向的合力为零,功在该方向的投影必为零
- (C) 某方向合外力做的功为零,该方向的机械能守恒
- (D) 物体的速度大,合外力做的功多,物体所具有的功也多

4-2 以下说法错误的是().

- (A) 功是能量转化的量度
- (B) 势能是属于物体系的,其量值与势能零点的选取有关
- (C) 势能的增量,相关的保守力做的正功多
- (D) 物体速率的增量,合外力做的正功多

4-3 质点的质量为 m ,置于光滑球面的顶点 A 处(球面固定不动),如图所示.当它由静止开始下滑到球面上 B 点时,它的加速度的大小为().

- (A) $a = 2g(1 - \cos \theta)$
- (B) $a = g \sin \theta$
- (C) $a = g$
- (D) $a = \sqrt{4g^2(1 - \cos \theta)^2 + g^2 \sin^2 \theta}$

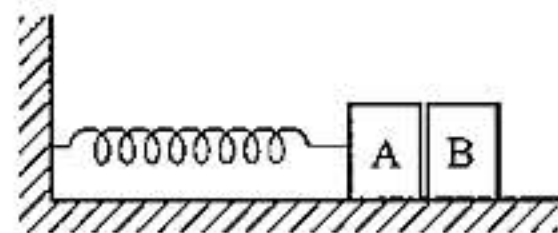


练习 4-3 图

4-4 人造地球卫星绕地球做椭圆轨道运动,卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B . 用 L 和 E_k 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值,则应有().

- (A) $L_A > L_B, E_{kA} > E_{kB}$
- (B) $L_A = L_B, E_{kA} < E_{kB}$
- (C) $L_A = L_B, E_{kA} > E_{kB}$
- (D) $L_A < L_B, E_{kA} < E_{kB}$

4-5 一水平放置的轻弹簧,劲度系数为 k ,其一端固定,另一端系一质量为 m 的滑块 A , A 旁有一个质量相同的滑块 B ,如图所示.两滑块与桌面间皆无摩擦.若加外力将 A 、 B 一起推进,使得弹簧由原长缩短 d ,然后撤掉外力,则 B 离开 A 时,().



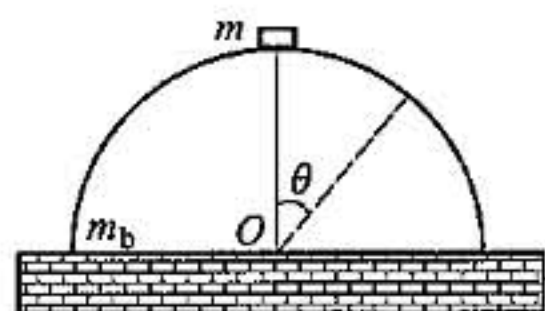
练习 4-5 图

- (A) 速度为 $d \sqrt{\frac{k}{2m}}$
- (B) 速度为 $d \sqrt{\frac{k}{m}}$
- (C) 速度为 $d/2k$
- (D) 条件不足,速度不能判定

二、填空题

4-6 二质点的质量分别为 m_1 、 m_2 ,当它们之间的距离由 a 缩短到 b 时,它们之间万有引力所做的功为_____.

4-7 半径为 R ,质量为 m_b ,表面光滑的半球放在光滑的平面上,在球心的正上方放置一个质量为 m 的小滑块.当小滑块从球的顶端无初速地下滑后,在图示的 θ 位置开始脱离半球.



练习 4-7 图

已知 $\cos \theta = 0.7$, 则半球与滑块的质量之比 $m_b/m =$ _____.

4-8 绕定轴转动的飞轮均匀地减速, $t=0$ 时角速度为 $\omega_0 = 5 \text{ rad/s}$, $t=20 \text{ s}$ 时角速度为 $\omega = 0.8\omega_0$, 则飞轮的角加速度 $\alpha =$ _____, $t=0$ 到 $t=100 \text{ s}$ 时间内飞轮所转过的角度 $\theta =$ _____.

三、计算题

4-9 一个质量为 3 kg 的物体在合力 $F_x = 6 + 4x - 3x^2$ (SI 单位) 的作用下由静止开始沿 x 轴从 $x=0$ 运动到 $x=3 \text{ m}$ 处. 求:

- (1) 此过程中力 F_x 所做的功;
- (2) 该物体位于 $x=3 \text{ m}$ 处时, 力 F_x 的功率.

4-10 一质量为 m 的质点在 xOy 平面上运动, 其位置矢量为

$$\mathbf{r} = a \cos \omega t \mathbf{i} + b \sin \omega t \mathbf{j} \quad (\text{SI 单位})$$

式中 a, b, ω 是正值常量, 且 $a > b$. 求:

- (1) 质点在 A 点 $(a, 0)$ 时和 B 点 $(0, b)$ 时的动能;
- (2) 质点所受的合外力 F 以及当质点从 A 点运动到 B 点的过程中 F 的分力 F_x 和 F_y 分别做的功.

4-11 物体的质量为 m , 距地面的高度恰好与地球的半径 R 相同. 设地球的质量为 $m_{\text{地}}$, 若以无穷远处为引力势能的零点, 求物体与地球系统的万有引力势能. 若将势能零点选在地球表面处, 再求该系统的引力势能.

4-12 力 F 作用于正在做圆周运动的粒子上. 该粒子圆周运动的轨道位于 xy 平面内, 半径为 5 m, 圆心在坐标系的原点. 已知 $F = \frac{F_0}{r}(yi - xj)$, 其中 F_0 为常量, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

- (1) 求在粒子转动一周的过程中力 F 的功;
- (2) 判断该力是否是保守力.

4-13 一张唱盘转速为 78 r/min, 关掉电动机后, 在 30 s 内停止了转动. 设在此过程中唱盘的角加速度恒定, 求:

- (1) 唱盘角加速度的大小;
- (2) 在这 30 s 内, 唱盘转了多少转?

4-14 一个半径为 0.10 m , 位于竖直面内的圆盘由静止开始以 2.0 rad/s^2 的角加速度绕通过其中心的固定水平轴转动. P 为圆盘边缘上的一点, 开始时位于圆盘的最高点, 求 $t = 1.0\text{ s}$ 时 P 点的位置及其加速度.

4-15 一个车轮的直径为 1.0 m , 由薄圆环和六根车条组成. 设圆环的质量为 8.0 kg , 每根车条的质量为 1.2 kg . 求车轮对过其中心且与圆环垂直轴的转动惯量.

4-16 地球的密度 ρ 为 $\rho = C\left(1.22 - \frac{r}{R}\right)$, 式中, r 为距地心的距离, R 为地球的半径, C 为常量. 设地球的质量为 m , 求:

- (1) C 的值;
- (2) 地球的转动惯量.